# 第五章土的抗剪强度

**本章导览**：土的破坏是**剪切破坏**，抗剪强度是第三、四、六、七、八章共同的「基础材料参数」。考试重点：①莫尔-库仑准则与极限平衡条件（判断是否破坏）——必考计算；②三种排水条件试验对应哪组指标（$c, \varphi$）——简答题高频；③破裂面方位（$45°+\ \Phi/2$）。**有效应力指标是主线**。

---

## 5.1 库仑公式与抗剪强度指标

### 公式 5-1　总应力法抗剪强度公式（库仑公式）

$$\boxed{\tau_f = c + \sigma\ \tan\varphi}$$

- **参数说明**：$\tau_f$ 为抗剪强度（kPa）；$c$ 为黏聚力（粘聚力，kPa）；$\sigma$ 为剪切面上的法向（总）应力；$\varphi$ 为内摩擦角（°）。
- **土类特征**：砂土$c = 0,\ \varphi \approx 28° \sim 45°$；粉土$c$ 小；黏性土$c$ 显著（$10 \sim 100$ kPa）。
- **注意**：$\sigma$ 用弧度/角度一致化；$\tan\varphi$ 在计算中直接用数值。

### 公式 5-2　有效应力法抗剪强度公式

$$\tau_f = c' + \sigma' \tan\varphi' = c' + (\sigma - u)\tan\varphi'$$

- **参数说明**：$c'$ 为有效黏聚力；$\varphi'$ 为有效内摩擦角；$u$ 为孔隙水压力；$\sigma' = \sigma - u$ 为有效法向应力。
- **注意**：**真正决定强度的是有效应力**——考试常给「总应力 + 孔压」，先求$\sigma'$ 再用$c', \varphi'$。

---

## 5.2 莫尔-库仑破坏准则

### 公式 5-3　莫尔应力圆（任意平面上的应力状态）

$$\sigma = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\cos 2\theta$$

$$\tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\sin 2\theta$$

- **参数说明**：$\sigma, \tau$ 为与$\sigma_1$ 方向成$\theta$ 角的斜平面上的法向应力与剪应力；$\sigma_1, \sigma_3$ 为大、小主应力。
- **验证**：$\theta = 0$ 时$\sigma = \sigma_1, \tau = 0$；$\theta = 90°$ 时$\sigma = \sigma_3, \tau = 0$——两个极端对回来即大、小主应力作用面。
- **莫尔圆**：圆心$\left(\dfrac{\sigma_1 + \sigma_3}{2},\ 0\right)$，半径$\dfrac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$；圆上每一点对应该方向平面的应力状态。这是全部莫尔-库仑分析的几何基础，**必记**。

**公式 5-4　莫尔破坏准则（应力圆与强度包线相切）**

$$\tau_f = f(\sigma)：\quad \tau_f = c + \sigma\tan\varphi$$

- 当莫尔圆与强度包线$\tau = c + \sigma\tan\varphi$ **相切**时土体达到极限平衡（剪切破坏）。
- ①圆在包线下方——安全；②圆与包线**相切**——极限平衡；③圆超出包线——已破坏。

**公式 5-5　极限平衡条件（主应力表达）**

$$\sigma_1 = \sigma_3\tan^2\left(45^\circ + \frac{\varphi}{2}\right) + 2c\,\tan\left(45^\circ + \frac{\varphi}{2}\right)$$

$$\sigma_3 = \sigma_1\tan^2\left(45^\circ - \frac{\varphi}{2}\right) - 2c\,\tan\left(45^\circ - \frac{\varphi}{2}\right)$$

无黏性土（$c = 0$）：

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_3} = \tan^2\left(45^\circ + \frac{\varphi}{2}\right)$$

- **参数说明**：$\sigma_1, \sigma_3$ 为大、小主应力；其余同前。两式等价，给一对主应力判极限平衡时用任一式验证。
- **注意**：$\tan^2(45^\circ + \varphi/2) = K_p$（被动土压力系数）、$\tan^2(45^\circ - \varphi/2) = K_a$（主动土压力系数），与第六章呼应对照记忆。
- **30 秒推导（考场自验用）**：把公式 5-3 的莫尔圆代入库仑破坏条件——由几何关系$\sin\varphi = \dfrac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3 + 2c\cot\varphi}$，交叉相乘后令$1 - \sin\varphi = 2\sin^2(45^\circ - \varphi/2)$ 等三角恒等式化简，即得上式；$c = 0$ 时直接得$\dfrac{\sigma_1}{\sigma_3} = \tan^2(45^\circ + \varphi/2)$。

**公式 5-6　破裂面方位**

$$\alpha_f = 45^\circ + \frac{\varphi}{2}$$

- **含义**：破坏面与**最大主应力作用面**（垂直于$\sigma_1$ 方向的平面）的夹角为$45^\circ + \varphi/2$；等价地，破坏面与**大主应力方向**夹角为$45^\circ - \varphi/2$。
- **考试用法**：三轴试验破坏面试样的倾斜角度即用此判定；挡土墙后主动/被动滑动面也由它推导。

---

## 5.3 抗剪强度试验与对应指标

**公式 5-7　无侧限（单轴）抗压强度试验**

$$q_u = 2c_u, \qquad c_u = \frac{q_u}{2}$$

- **参数说明**：$q_u$ 为无侧限抗压强度（单轴压缩，$\sigma_3 = 0$ 破坏时$\sigma_1 = q_u$）；$c_u$ 为不排水抗剪强度。
- **推导**：把$\sigma_1 = q_u$，$\sigma_3 = 0$ 代入公式 5-5 的$\sigma_1 = f(\sigma_3)$，饱和黏土$\varphi = 0$ 时得$q_u = 2c_u$。
- **注意**：本质上是$\varphi_u = 0$ 条件的 UU 特例；仅适用饱和黏性土，取值随水含量波动大。

**公式 5-8　直剪试验三种方法**

| 试验方法 | 排水条件 | 得到的指标 |
|---|---|---|
| 快剪（不固结不排水 Q） | 不固结、不排水 | $c_q$，$\varphi_q$（总应力） |
| 固结快剪（固结不排水 R） | 先固结、后不排水剪切 | $c_{cq}$，$\varphi_{cq}$（总应力） |
| 慢剪（固结排水 S） | 固结并排水剪切 | $c_s$，$\varphi_s \approx c', \varphi'$ |

- **注意**：直剪试验**不能测孔隙水压力**，无法得有效应力指标；排水条件由「开缝（排水）」控制。

**公式 5-9　三轴试验三种方法（核心对照表）**

| 试验 | 固结 | 排水 | 测量 | 指标 |
|---|---|---|---|---|
| UU不固结不排水 | 否 | 剪切时不排水 | 总应力 | $c_u$，$\varphi_u \approx 0$ |
| CU 固结不排水 | 是 | 剪切时不排水 | 总 + 孔压 | $c_{cu}, \varphi_{cu}$（总）<br>及$c', \varphi'$（有效） |
| CD 固结排水 | 是 | 剪切时排水 | 总应力 | $c_d, \varphi_d \approx c', \varphi'$ |

- **饱和黏土 UU**：$\varphi_u = 0$，$\tau_f = c_u$（不排水强度，与围压无关），莫尔圆被水平包线相切，试验步骤快——选择/填空高频。
- **CU 试验**：同时量测孔隙水压力可得$c', \varphi'$，是**应用最广**的试验。
- **注意**：试验名称与强度指标的「排水条件」一一对应，**总应力指标随排水条件而变，有效应力指标不随排水条件而变**。

**公式 5-10　十字板剪切等现场强度**

$$\tau_f \text{ (不排水强度)} \approx \frac{2M}{\pi D^2 \left(H + \dfrac{D}{3}\right)}$$

- **参数说明**：$M$ 为扭矩（$\mathrm{kN \cdot m}$）；$D, H$ 为十字板直径与高度（m）。
- **注意**：适用于饱和软黏土现场测不排水强度，计算式按记法记——考试以概念为主。

## 5.4 孔隙水压力系数（Skempton）

**公式 5-11　孔隙水压力系数 B、A**

$$\Delta u = B\Big[\Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)\Big]$$

- **参数说明**：$\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_3$ 为主应力增量；$B$ 为各向等压应力增量下的孔压系数——饱和土$B=1$，干土$B=0$；$A$ 为偏应力（$\Delta\sigma_1-\Delta\sigma_3$）引起的孔压系数，与土性/应力历史有关（正常固结黏土$\Delta A>0$，超固结土可能为负）。
- **用法**：由总应力增量和$A, B$ 求孔压→得$\sigma'$ →判稳定；这是「有效应力法」解决实际问题的桥梁。
- **注意**：饱和土三轴中$B$ 用于检验试样饱和程度（$B\geq 0.97$ 视为饱和）。

---

## 5.5 影响抗剪强度的因素（简答题素材）

- **排水条件**决定用哪组指标（最重要）；
- **土的类型与级配**：砂土摩擦角随级配、密实度增大；
- **有效应力状态与应力历史**：超固结土一般$c$ 大；
- **加荷速度/蠕变**：快剪测的强度偏大、长期强度低；
- 各向异性、含水量（饱和黏土湿强度低）。

---

## 5.6 本章公式索引小结

| 编号 | 公式 | 用途 |
|---|---|---|
| 5-1 | $\tau_f = c + \sigma\tan\varphi$ | 库仑公式（总应力） |
| 5-2 | $\tau_f = c' + (\sigma - u)\tan\varphi'$ | 库仑公式（有效应力） |
| 5-3 | $\sigma = \frac{\sigma_1+\sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cos 2\theta,\ \tau = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\sin 2\theta$ | 任意平面应力（莫尔圆） |
| 5-4 | 莫尔圆与包线相切 | 破坏判定 |
| 5-5 | $\sigma_1 = \sigma_3\tan^2(45^\circ+\varphi/2) + 2c\tan(45^\circ+\varphi/2)$ | 极限平衡条件 |
| 5-6 | $\alpha_f = 45^\circ + \varphi/2$ | 破裂面方位 |
| 5-7 | $q_u = 2c_u$ | 无侧限抗压强度 |
| 5-8/5-9/5-10 | 直剪 / 三轴 / 十字板试验 | 强度试验 |

| 编号 | 公式 | 用途 |
|---|---|---|
| 5-11 | $\Delta u = B[\Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)]$ | 孔压系数 |

**考试高频提醒：**①判「是否破坏」三选一——算莫尔圆是否越过包线、或验$\sigma_1 \geq \sigma_{1f}$；②饱和黏土 UU 得$c_u = \tau_f,\ \varphi = 0$；③有效应力指标$c', \varphi'$ 与排水条件无关，总应力指标有关；④破裂面与大主应力作用面夹角 $45° + \Phi/2$——别反。